SRINIDHI SHANKAR JAIN



Telefonnummer: +49 15510597586
Email Adresse: **Srinidhi.shankar.jain@outlook.com**
LinkedIn: **Srinidhi Shankar Jain**

KERN KOMPETENZEN

- Maschinenbau und Mechatronik: CAD (Fusion 360, SolidWorks), MATLAB
- Industrielle Automatisierung und Steuerungstechnik: SPS-Programmierung (LD, FBD, CFC), Codesys, RSLogix 500 (Emulator), RSLinx, Moto Sim (Yaskawa), Siemens TIA Portal (Step 7 , Wincc Advanced), SINAMICS, PROFINET, OPC UA
- Programmierung und Skripting: Python (Matplotlib, numpy) , C++, Java
- Datenanalyse und Dokumentation: Microsoft Excel, Word, PowerPoint, Google Workspace, technische Berichterstellung

BERUFLICHE ERFAHRUNG

REVO FOODS Gmbh [Wien, Österreich] 09/2024 – 02/2025

Praktikant im Bereich Mechatronik

- Entwurf und 3D-Druck eines Gehäuses sowie Entwicklung einer Motorteststation zur gleichzeitigen Prüfung von Schritt- und Servomotoren.
- Durchführung von Forschungsarbeiten zu Siemens Sinumerik und anderen Automatisierungssystemen; Erstellung schematischer Diagramme mit Draw.io zur Unterstützung von System-Upgrades.
- Entwicklung einer virtuellen Fabrikumgebung mit Factory I/O zur Prüfung von SPS-Code und Validierung von Förderband- und Maschinenabläufen.
- Recherche und Überprüfung von Aktoren, die mit Profibus und Profinet kompatibel sind; Analyse von Sicherheitsstandards und Nachhaltigkeit der Komponenten.

BILDUNG

Bachelor of Engineering – Maschinenbau (Grade: 1.7)
New Horizon College of Engineering, Bengaluru, Indien | 07/2018 – 07/2022

Master of Engineering - Mechatronik und Robotik (Grade: 2.1)
Hochschule Schmalkalden, Schmalkalden, Deutschland | 10/2023 – Heute

PROJEKTE

ZWEIDIMENSIONALER STIFT-PLOTTER

Objektive: Entwurf und Entwicklung eines hochpräzisen XY-Stiftplotters, der komplexe Architekturzeichnungen wie das Nicolaus-Haus zuverlässig zeichnen kann.

Verantwortlichkeiten:

- Entwicklung und 3D-Druck maßgeschneiderter Komponenten mit CAD-Software sowie Testen, Debuggen und Kalibrieren des Codes zur Sicherstellung hoher Präzision.
- Durchführung von Codetests, Debugging und Kalibrierung, um eine hochpräzise Leistung sicherzustellen.
- Entwicklung und Implementierung des V-Modell-Entwicklungsprozesses zur Integration mechanischer, elektronischer und softwaretechnischer Komponenten.

ANOMALIENERKENNUNG FÜR VORAUSSCHAUENDE WARTUNG

Objektive: Entwurf und Entwicklung eines vorausschauenden Wartungssystems, das Anomalien in Echtzeit erkennt, Ausfallzeiten reduziert und die Betriebseffizienz verbessert.

Verantwortlichkeiten:

- Entwicklung einer vorausschauenden Wartungslösung für ein mechatronisches System unter Verwendung von Python und Jupyter Notebook, die eine frühzeitige Erkennung potenzieller Ausfälle ermöglicht.
- Implementierung von Algorithmen zur Erkennung von Anomalien in Sensordaten, wodurch die Zuverlässigkeit des Systems durch proaktive Wartungserkenntnisse verbessert wird.
- Visualisierung und Analyse von Maschinensensormustern zur Identifizierung abnormaler Verhaltensweisen, wodurch das Verständnis für Betriebsrisiken verbessert wird.

WEBENTWICKLUNG [CVwebsite]

Objektive: Entwurf und Umsetzung einer professionellen persönlichen Website als Online-Lebenslauf zur Präsentation von Fähigkeiten, Erfahrungen und Projekten in einem strukturierten und ansprechenden Format.

Verantwortlichkeiten:

- Erstellung einer responsiven Portfolio-Website mit React (JSX, JavaScript) und CSS für das Styling, um eine moderne und benutzerfreundliche Oberfläche zu gewährleisten.
- Bereitstellung der Website mit Vercel, um einen schnellen, zuverlässigen und skalierbaren Online-Zugang für Personalvermittler und Networking-Zwecke zu ermöglichen.

DOSIERMASCHINE-SPS-PROJEKT (Laufendes Projekt)

Objektive: Entwicklung einer SPS-gesteuerten Dosiermaschine mit interaktiver HMI-Visualisierung, die Materialhandhabung, Mischvorgänge und Motorsteuerung demonstriert.

Verantwortlichkeiten:

- Programmierung der Steuerungslogik mit LD, FBD und CFC im RSLogix 500-Emulator.
- Erstellung einer interaktiven HMI mit Animationen für Silos, Spiralförderer, Mischer und Motorstatusanzeigen.
- Verknüpfung von Variablen zur Steuerung von Start-/Stoppvorgängen, Motorzuständen und Materialständen für die Echtzeitvisualisierung.

ZERTIFICATE

From Wire to PLC: Bootcamp in Industrieller Automatisierung, Udemy, 2025 (Online-Kurs)

Complete A.I. & Machine Learning: Data Science Bootcamp, Udemy, 2024 (Online-Kurs)

STIPENDIEN UND AUSZEICHNUNGEN

Deutschlandstipendium 2024 - Verliehen an der Fachhochschule Schmalkalden.

IEEE Bengaluru Section Auszeichnung für das beste studentische Ehrenamt 2023

SPRACHKENNTNISSE

Deutsch(Professionelle Arbeitskenntnisse), Englisch(Muttersprache) und Kannada(Muttersprache)